

南宫市耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

- ①所有图件地图投影的坐标系不符合规范，缺失高程系统。②各指标因子缺乏汇总表格。

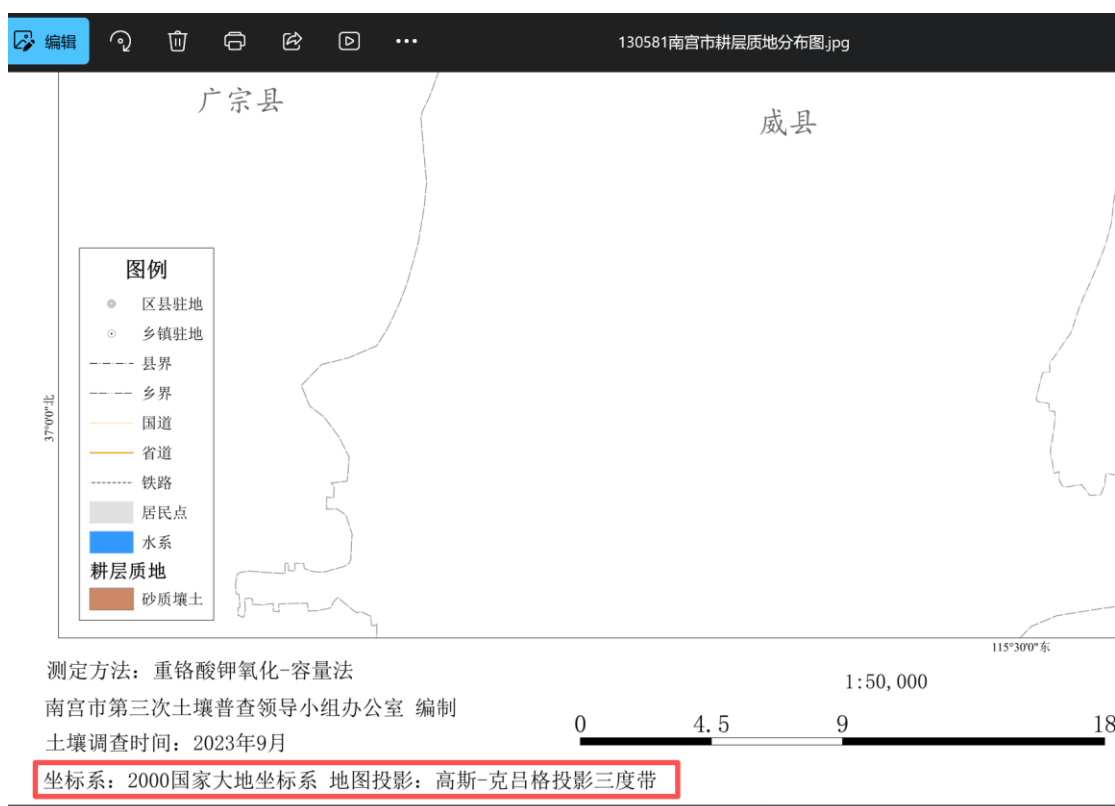
2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；

高程系统：采用“1985 国家高程基准”；

投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。



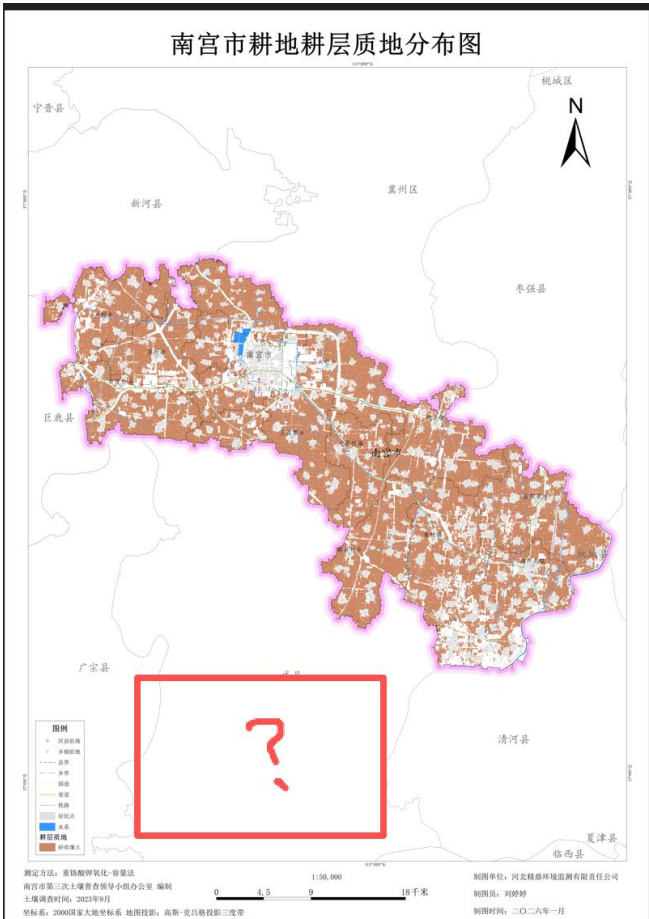
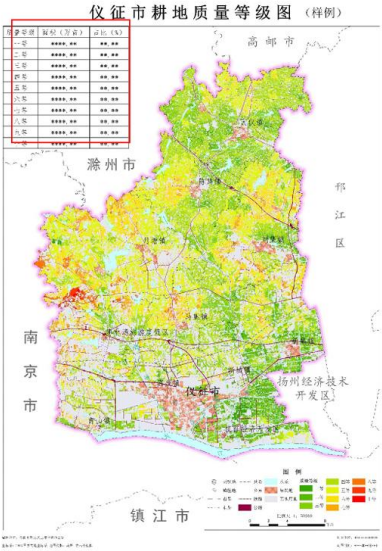
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果并插入汇总表。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		C65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		C0 M2 Y100
	七等地		C0 M3 Y100
	八等地		C0 M5 Y100
	九等地		C0 M8 Y100
	十等地		C0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等地	*****. **	***. **
二等地	*****. **	***. **
三等地	*****. **	***. **
四等地	*****. **	***. **
五等地	*****. **	***. **
六等地	*****. **	***. **
七等地	*****. **	***. **
八等地	*****. **	***. **
九等地	*****. **	***. **
十等地	*****. **	***. **

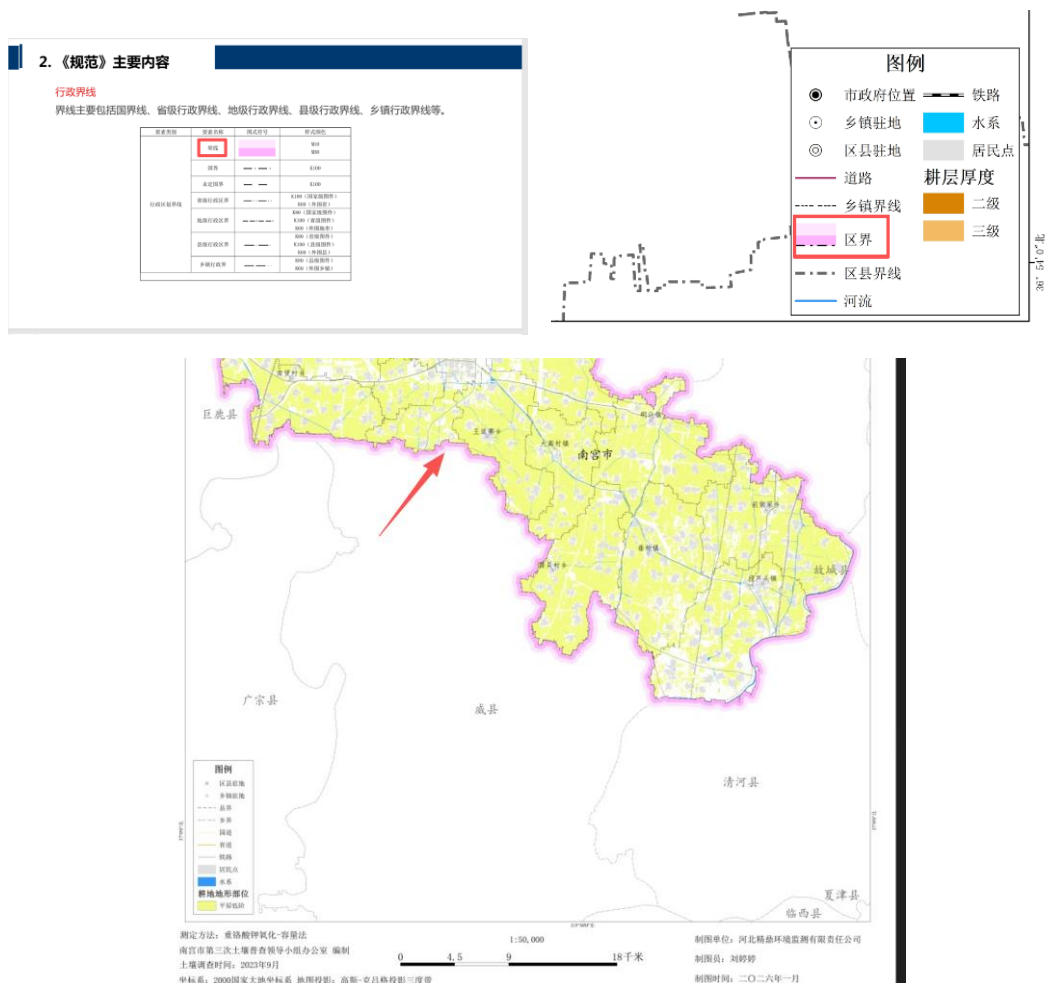


2. 图件图名与题目不统一，请对所有图件检查后修改。

13058 南宫市耕层质地分布图.jpg



3. 所有图件图例的县级行政区缺乏晕线。注记的文字和颜色要按照规范上的要求进行标注，请核查。



二、数据成果

1、耕地质量等级评价单元图的属性表数量与地类图斑的数量不一致。

DLTB									
OBJECTID *	SHAPE *	标识码	要素代码	图斑编号	地类编码	地类名称	权属性质	坐落单位代码	
1	Polygon	130581211000000001	2001010100	14	0301	乔木林地	30	1305811002190000000	
2	Polygon	130581211000000005	2001010100	97	1004	城镇村道路用地	40	1305811002130000000	
3	Polygon	130581211000000007	2001010100	117	1004	城镇村道路用地	40	1305811002130000000	
4	Polygon	130581211000000008	2001010100	118	0702	农村宅基地	40	1305811002130000000	
5	Polygon	130581211000000009	2001010100	12	1006	农村道路	30	1305811002140000000	
6	Polygon	130581211000000010	2001010100	13	1003	公路用地	40	1305811002140000000	
7	Polygon	130581211000000012	2001010100	23	0702	农村宅基地	40	1305811002140000000	
8	Polygon	130581211000000013	2001010100	107	1006	农村道路	30	1305811002090000000	
9	Polygon	130581211000000014	2001010100	67	1006	农村道路	30	1305811002100000000	
10	Polygon	130581211000000016	2001010100	63	1006	农村道路	30	1305811002030000000	
11	Polygon	130581211000000017	2001010100	135	0301	乔木林地	30	1305811002090000000	
12	Polygon	130581211000000018	2001010100	61	1006	农村道路	30	1305811002030000000	
13	Polygon	130581211000000019	2001010100	175	0102	水浇地	30	1305811002090000000	
14	Polygon	130581211000000020	2001010100	177	1006	农村道路	30	1305811002090000000	
15	Polygon	130581211000000022	2001010100	40	1004	城镇村道路用地	40	1305811002040000000	
16	Polygon	130581211000000023	2001010100	23	1006	农村道路	30	1305811002080000000	
17	Polygon	130581211000000026	2001010100	21	0301	乔木林地	30	1305811002120000000	
18	Polygon	130581211000000028	2001010100	15	0301	乔木林地	10	1305811002120000000	
19	Polygon	130581211000000029	2001010100	32	0301	乔木林地	30	1305811002120000000	
20	Polygon	130581211000000031	2001010100	46	1004	城镇村道路用地	40	1305811002140000000	
21	Polygon	130581211000000032	2001010100	50	1006	农村道路	30	1305811002120000000	
22	Polygon	130581211000000033	2001010100	80	1006	农村道路	30	1305811002130000000	
23	Polygon	130581211000000034	2001010100	78	1006	农村道路	30	1305811002130000000	
24	Polygon	130581211000000035	2001010100	51	1006	农村道路	30	1305811002180000000	
25	Polygon	130581211000000036	2001010100	1	1006	农村道路	30	1305811002190000000	
26	Polygon	130581211000000040	2001010100	49	1006	农村道路	30	1305811002140000000	
27	Polygon	130581211000000041	2001010100	72	0702	农村宅基地	40	1305811002140000000	
28	Polygon	130581211000000042	2001010100	13	1006	农村道路	30	1305811002090000000	
29	Polygon	130581211000000043	2001010100	95	1004	城镇村道路用地	40	1305811002110000000	

1 (22034 out of 73896 Selected)

DLTB [耕地质量等级评价单元图]

DLTB [耕地质量等级评价单元图]									
OBJECTID *	Shape *	内部标识码	一级农业区	二级农业区	省名称	市名称	县名称	乡镇名称	村名称
1	Polygon	130581211000000019	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	铁佛头
2	Polygon	1305812110000000229	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	担头城
3	Polygon	1305812110000000232	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	堂上
4	Polygon	1305812110000000235	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	南贾坡
5	Polygon	1305812110000000238	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	西杨家
6	Polygon	1305812110000000239	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	大寨村
7	Polygon	1305812110000000250	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	王南屯
8	Polygon	1305812110000000252	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	王南屯
9	Polygon	1305812110000000254	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	王南屯
10	Polygon	1305812110000000375	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	横光照
11	Polygon	1305812110000000951	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾一村
12	Polygon	1305812110000000150	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾一村
13	Polygon	1305812110000000399	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾一村
14	Polygon	1305812110000000403	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾一村
15	Polygon	1305812110000000365	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	铁佛头
16	Polygon	1305812110000000297	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	铁佛头
17	Polygon	1305812110000000611	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	南贾坡
18	Polygon	13058121100000001175	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	南贾坡
19	Polygon	1305812110000000558	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾一村
20	Polygon	1305812110000000588	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾一村
21	Polygon	13058121100000001190	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	横光照
22	Polygon	13058121100000001191	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	横光照
23	Polygon	13058121100000001192	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	横光照
24	Polygon	13058121100000001195	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	横光照
25	Polygon	13058121100000001196	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	横光照
26	Polygon	13058121100000001236	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	丰家庄
27	Polygon	1305812110000000737	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	陈村
28	Polygon	1305812110000000474	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	横光照
29	Polygon	1305812110000000530	黄淮海区	黄淮海低平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾一村

1 (0 out of 22038 Selected)

DLTB [耕地质量等级评价单元图]

2. PH 值全是 0, 核对修改。

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	GCHD	PH	HBGD	YZHCD	NTLWH	FDXBW	FYXTCHD	FZDGX	FGCZD
2	17	0	0	无		1	0.821799994	1	0.8000000
3	17	0	0	无		1	0.918500006	1	0.8000000
4	17	0	0	无		1	0.800499976	0.899999976	0.8000000
5	16	0	0	无		1	0.907000005	0.649999976	0.8000000
6	17	0	0	无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
7	17	0	0	无		1	0.918500006	1	0.8000000
8	17	0	0	无		1	0.888700008	0.680000007	0.8000000
9	17	0	0	无		1	0.888700008	0.680000007	0.8000000
10	17	0	0	无		1	0.918500006	1	0.8000000
11	17	0	0	无		1	0.888700008	0.680000007	0.8000000
12	17	0	0	无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
13	17	0	0	无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
14	17	0	0	无		1	0.918500006	1	0.8000000
15	17	0	0	无		1	0.918500006	1	0.8000000
16	17	0	0	无		1	0.821799994	1	0.8000000
17	17	0	0	无		1	0.821799994	1	0.8000000
18	17	0	0	无		1	0.918500006	1	0.8000000
19	17	0	0	无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
20	17	0	0	无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
21	17	0	0	无		1	0.918500006	1	0.8000000
22	17	0	0	无		1	0.918500006	1	0.8000000
23	17	0	0	无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
24	17	0	0	无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
25	16	0	0	无		1	0.888700008	0.680000007	0.8000000
26	16	0	0	无		1	0.888700008	0.680000007	0.8000000

3、评价得分对不上, 核对修改。

AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
F有机质1	准确度	评价得分	评价得分1	准确度		
0.712527	TRUE	0.855200	0.827416	FALSE		
0.589685	TRUE	0.870500	0.856726	FALSE		
0.431067	TRUE	0.836500	0.817835	FALSE		
0.642631	TRUE	0.839500	0.832337	FALSE		
0.853625	TRUE	0.866200	0.842553	FALSE		
0.501859	TRUE	0.829400	0.815429	FALSE		
0.665555	TRUE	0.812100	0.802121	FALSE		
0.665555	TRUE	0.812100	0.802121	FALSE		
0.408776	TRUE	0.817100	0.805699	FALSE		
0.679510	TRUE	0.824400	0.813906	FALSE		
0.866812	TRUE	0.862100	0.838146	FALSE		
0.679510	TRUE	0.840300	0.821382	FALSE		
0.679510	TRUE	0.854100	0.835354	FALSE		
0.598284	TRUE	0.857100	0.837558	FALSE		
0.712527	TRUE	0.855200	0.827416	FALSE		
0.712527	TRUE	0.855200	0.827416	FALSE		
0.679510	TRUE	0.865100	0.846192	FALSE		
0.745945	TRUE	0.848300	0.827653	FALSE		
0.788913	TRUE	0.857400	0.835516	FALSE		
0.760303	TRUE	0.869100	0.848010	FALSE		
0.745945	TRUE	0.863500	0.842849	FALSE		
0.585422	TRUE	0.831000	0.814691	FALSE		
0.585422	TRUE	0.831000	0.814691	FALSE		
0.779404	TRUE	0.830300	0.817065	FALSE		
0.779404	TRUE	0.830300	0.817065	FALSE		
0.556281	TRUE	0.841600	0.822992	FALSE		
0.431067	TRUE	0.801000	0.782585	FALSE		
0.745945	TRUE	0.863500	0.842849	FALSE		
0.760303	TRUE	0.869100	0.848010	FALSE		
0.769863	TRUE	0.836600	0.820749	FALSE		
0.585422	TRUE	0.831000	0.814691	FALSE		
0.585422	TRUE	0.831000	0.814691	FALSE		
0.585422	TRUE	0.831000	0.814691	FALSE		
0.769863	TRUE	0.836600	0.820749	FALSE		
0.896160	TRUE	0.873100	0.848243	FALSE		

三、文字成果

1、帽段内容要简要, 突出重点, 缺少土壤类型的描述以及耕地质量

平均等级的描述，请参考下面示例进行修改。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

榆中县耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河南岸的贾城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连塔镇、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%、四等占比为 7.99%、五等地占比为 11.36%、六等地占比为 7.00%、七等地占比为 20.98%、八等地占比为 38.47%、九等地占比为 13.02%、十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤表层样地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为确保粮食安全提供科学依据。对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑。也可对经济社会发展建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

南宮市县域耕地面积达 55138.32 公顷，广泛分布于县域平原区域，所属综合农业区划为华北平原农业区中的黄淮海平原农业亚区（二级区）。市各乡（镇、街道）耕地面积分布不均衡，全市耕地规模形成三个层级——高规模梯队（紫冢镇、明化镇、薛吴村乡），面积均超 4900 公顷，其中紫冢镇以 5742.82 公顷位居首位；中规模梯队（垂杨镇、大村乡、段芦头镇、王道寨乡、大屯乡、南便乡），面积集中在 3700-4700 公顷区间；低规模梯队（北胡街道办事处、大高村镇、苏村镇、凤岗街道办事处、西丁街道办事处、南杜街道办事处），面积多低于 3300 公顷，其中南杜街道办事处面积最少，仅 1276.44 公顷。↵

其中高规模梯队 3 个乡镇的耕地面积合计约 15623.39 公顷，占全市耕地总面积的近三成，耕地资源呈现向部分乡镇集中的特征。土壤类型以潮土为主，土层深厚、质地适中，保水保肥能力较强，适配小麦、玉米等多种北方主要农作物种植；县域局部区域有少量特殊土壤类型，经科学改良可优化种植结构，拓展农业利用空间。耕地质量等级整体优良，契合北方农作物生长需求，为农业稳产高产、保障粮食安全奠定了坚实基础。↵

本次评价旨在系统厘清县域耕地核心禀赋，精准掌握耕地分布、土壤条件及质量状况等基础要素，为耕地资源优化配置、农业产业布局调整、粮食安全保障及农业经济效益提升提供科学依据，对推动县域现代农业高质量发展、深化京津冀协同发展背景下的农业对接协作、筑牢区域农产品供应保障体系具有重要现实意义。↵

2、资料收集与整理不符合规范。缺少文字描述和表格展示，请参照下述示例进行修改。

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GD8格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

(二) 资料收集与整理

耕地质量等级评价数据成果主要包括以下数据：

基础地理数据：包括行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用现状等；

调查数据：包括土壤三普表层样点点位图（含相关属性数据）、土壤三普剖面样点点位图（含相关属性数据）；

其他数据：包括行政区划图；农用地地块图；土壤类型图；耕地质量评价调查表格；县内行政代码表；县内土壤类型代码表；土种类型信息赋值表；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；准则层划分及指标权重表；矩阵数据表；耕地质量等级划分表等相关数据资料，手机普查数据、基础地理图件等，技术依托单位及时做好整理。

1.表层样点

3、缺少对指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）的描述，缺少各指标插图以及其空间分布特征的分析。

3.2 报告提纲

幅段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

4、评价结果验证文字部分需要量化描述，以及表格对比。

示例

（一）与历史数据进行对比

与辽阳市第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果进行对比。辽阳市第三次全国土壤普查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等，辽阳市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等。两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与辽阳市第三次全国土壤普查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.95%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.20%
八等	6.31	9.40%	9.02	13.29%
九等	6.39	9.52%	9.22	13.39%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

（二）产量验证法

产量验证通常通过不同的方法和技术来进行的。其中，方法包括：
田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及到作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地调研和调查。
卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。

统计数据分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致范围。比如计算出辽阳市第三次土壤普查现状耕地的产量数据与辽阳市统计年鉴、三部卫星遥感的产量数据进行对比等。

农业生产模型：利用农业生产模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

（三）专家实地符合法

针对所查中农区的存疑的数据和等级比较名的，请本书通过数据审查、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地调研。根据实地调研的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

（五）评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄绵土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。

（五）评价结果验证

为保障耕地质量等级评价结果的科学性、准确性与可靠性，严格遵循《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，采用多种方法开展评价结果验证工作，具体如下：

产量验证法：收集南宫市近三年主要粮食作物（小麦、玉米）产量统计数据及测土配方施肥项目监测产量数据，将不同耕地质量等级评价单元对应的粮食产量均值与评价等级划定的生产潜力区间进行比对，验证评价等级与实际生产能力的匹配度，确保评价结果符合县域农业生产实际。

对比验证法：将本次三普耕地质量等级评价结果与南宫市第三次全国国土调查成果、2019 年县域耕地质量等级评价成果及永久基本农田划定数据进行跨时期、跨成果比对。重点核查相同地块的质量等级差异，追溯差异原因，通过成果一致性分析进一步校验评价结果的合理性。

专家验证法：组建由土壤学、农学、地理信息科学及基层农技推广等领域专家构成的评审团队，采用专家会商、现场质询等方式，对评价技术路线、指标体系、等级划分标准及评价结果的空间分布规律进行审核。结合专家专业经验提出修正意见，优化完善评价结果。

实地验证法：按照均匀布点与重点核查相结合的原则，抽取不少于 10% 的评价单元开展实地核验。实地核查单元内土壤质地、耕层厚度、灌溉条件等核心属性与评价数据的一致性，对评价结果与实地状况存在偏差的地块进行溯源校正，提升评价结果精准度。

5、耕地年度粮食生产潜力计算结果需要与公布数据进行校正，请写出具体的校准系数，以及公布数据中的实际种植粮食作物面积、粮食

总产。

示例

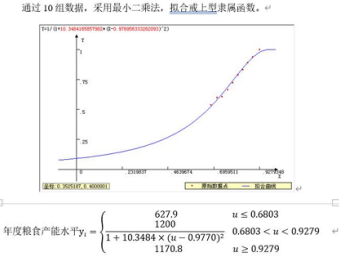
海安市产能计算情况⁴¹

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。⁴²

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。⁴³

表1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表⁴⁴

等级 ⁴⁵	综合指数平均值 ⁴⁶	粮食年亩产（公斤/亩） ⁴⁷
一等 ⁴⁸	0.9279 ⁴⁹	1200 ⁵⁰
二等 ⁵¹	0.8922 ⁵²	1130 ⁵³
三等 ⁵⁴	0.8681 ⁵⁵	1070 ⁵⁶
四等 ⁵⁷	0.8434 ⁵⁸	1000 ⁵⁹
五等 ⁶⁰	0.8169 ⁶¹	950 ⁶²
六等 ⁶³	0.7905 ⁶⁴	870 ⁶⁵
七等 ⁶⁶	0.7666 ⁶⁷	800 ⁶⁸
八等 ⁶⁹	0.7368 ⁷⁰	730 ⁷¹
九等 ⁷²	0.7107 ⁷³	720 ⁷⁴
十等 ⁷⁵	0.6803 ⁷⁶	650 ⁷⁷



将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量83.55万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。⁴²



根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。⁴³

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705⁴⁴

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。⁴⁵

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

其中， $y_{\min}$ 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为：⁴¹

$$y_{\min} = \frac{b}{1 + a (u_1 - c)^2}$$

$y_{\max}$ 为区域的最大值，由最高等级地综合指数平均值计算的产能，公式为：⁴¹

$$y_{\max} = \frac{b}{1 + a (u_2 - c)^2}$$

2. 评价单元耕地单季粮食产能水平⁴¹

$$Y_1 = y/m$$

Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平， y 为区域年度耕地粮食产能水平， m 为当地熟制，如一年两季， $m=2$ （常数）。⁴¹

3. 区域耕地年度粮食生产潜力⁴¹

$$Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$$

Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平， s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩）， n 为区域内评价单元数量， k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。⁴¹

6、文字应该放在标题下，表格上面。

4. 农田管理对比

表2.24南宮市农田管理统计

乡镇名称	水资源条件		排水能力	
	充分满足	满足	充分满足	满足
北胡街道办事处	5.52%	4.18%	5.25%	5.08%
垂杨镇	12.11%	10.66%	11.85%	11.51%
大村乡	6.20%	5.96%	6.25%	5.82%
大高村镇	4.84%	6.27%	4.89%	6.08%
大屯乡	7.70%	4.64%	7.66%	4.79%
段芦头镇	11.30%	16.45%	11.31%	16.27%
凤岗街道办事处	2.85%	6.17%	2.73%	6.39%
明化镇	8.76%	3.12%	8.90%	2.86%
南便乡	5.53%	6.82%	5.71%	6.59%
南杜街道办事处	2.54%	2.28%	2.56%	2.19%
苏村镇	3.30%	7.74%	3.66%	6.99%
王道寨乡	5.47%	5.96%	5.23%	6.99%
西丁街道办事处	2.32%	2.49%	2.35%	2.29%
薛吴村乡	6.75%	10.45%	6.81%	10.15%
紫冢镇	14.80%	6.80%	14.86%	6.69%

水资源条件分析：从区域分布来看，水资源条件充分满足占比呈现两极分化特征。从高到低排序依次为：紫冢镇·14.80%、垂杨镇·12.11%、段芦头镇·11.30%、大屯乡·7.70%、薛吴村乡·6.75%、大村乡·6.20%、南便乡·5.53%、北胡街道办事处·5.52%、王道寨乡·5.47%、大高村镇·4.84%、苏村镇·3.30%、凤岗街道办事处·2.85%、南杜街道办事处·2.54%、西丁街道办事处·2.32%。其中紫冢镇、垂杨镇、段芦头镇占比均超·11%，为水资源保障最优区域；而南杜街道办事处、

质控意见	修改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院